

第六章作业

1

题目：

已知一棵有序树 T 的父子关系如下（同一行中的孩子按从左到右排列）：

- $R \rightarrow A, B, C$
- $A \rightarrow D, E$
- $B \rightarrow F$
- $C \rightarrow I, J$
- $E \rightarrow G, H$
- $J \rightarrow K$

请完成下列问题：

1. 写出该树的树形（缩进）表示和括号表示法。
2. 求该树的高度（规定根结点位于第 1 层），并写出递归求树高的伪代码。
3. 使用“长子—右兄弟”法将该树转换为二叉树，写出转换后二叉树中每个非空的“左孩子”和“右孩子”关系，并给出该二叉树的先序遍历序列。

2

题目：

设有一棵高度为 H 的完全 K 叉树，其中根结点位于第 0 层，最深结点位于第 H 层。各结点按层序从 0 开始连续编号，树中共有 N 个结点，且 $K \geq 2$ 。

请回答：

1. N 的取值范围。
2. 编号为 n 的非根结点的父结点编号。
3. 编号为 n 的结点的第 i 个子结点编号，其中 $i = 1, 2, \dots, K$ ；同时说明该编号何时确实对应树中的结点。
4. 编号为 n 的非根结点在什么条件下有右兄弟？若存在，右兄弟的编号是多少？

3

题目：

初始有 12 个元素 0 到 11，每个元素各自构成一棵独立的树。并查集采用以下规则：

- $\text{union}(x, y)$ 先对 x 、 y 执行带路径压缩的 find ，再将规模较小的树根挂到规模较大的树根之下。

- 两棵树规模相同时，将 `y` 所在树的根挂到 `x` 所在树的根之下。
- 根结点的父结点是它自身。

依次执行：

```
union(0, 1)
union(2, 3)
union(4, 5)
union(6, 7)
union(0, 2)
union(4, 6)
union(8, 9)
union(10, 11)
union(8, 10)
find(3)
union(6, 8)
union(3, 5)
find(1)
find(11)
```

请完成下列问题：

1. 写出所有操作完成后的 `parent[0..11]` 数组。注意：只有实际执行过 `find` 的路径会被压缩，不要把所有结点自动改为直接指向最终根。
2. 说明采用“按规模合并”时，为什么树的高度为 $O(\log N)$ 。